

Übungsblatt 10

(Koordinaten, lineare Abbildungen)

Aufgabe 1

Die Vektoren $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}^3$ seien gegeben durch

$$b_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_3 := \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass $\mathcal{B} := \{b_1, b_2, b_3\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist.
- (b) Geben Sie die Koordinaten des Vektors $y := \begin{pmatrix} -2 \\ 9 \\ 13 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ an, also $K_{\mathcal{B}}(y)$.

Aufgabe 2

Bestimmen Sie eine Basis $\mathcal{B}$ des Untervektorraums

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : x_1 + 2x_2 + x_4 = 0 \text{ und } x_3 - 2x_4 = 0 \right\}$$

des $\mathbb{R}^4$, und geben Sie die Dimension $\dim U$ an. Ist auch

$$\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

eine Basis von U ? Falls ja, dann geben Sie die Koordinaten von $v = \begin{pmatrix} -7 \\ 4 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ bezüglich $\mathcal{B}$ und $\mathcal{B}'$ an.

Aufgabe 3

Welche der nachfolgenden Abbildungen sind linear?

$$(i) \quad f_1 : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix} \mapsto \sum_{k=1}^5 x_k \quad (ii) \quad f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$(iii) \quad f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1 x_2 \quad (iv) \quad f_4 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3\pi x_1 \\ x_2 - x_1 \\ \sqrt{|x_2|} \end{pmatrix}$$

$$(v) \quad f_5 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} |x_1| \\ |x_2| \end{pmatrix}$$

Aufgabe 4

Geben Sie zu nachfolgenden linearen Abbildungen jeweils die darstellende Matrix an.

$$(a) \quad f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x_2 \\ 3x_1 + x_2 \\ -2x_1 \end{pmatrix} \quad (b) \quad f_2 : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix} \mapsto \sum_{k=1}^5 x_k$$

$$(c) \quad f_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (d) \quad f_4 : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 - 2x_3 + 3x_4 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Geben Sie die darstellenden Matrizen folgender linearer Abbildungen im $\mathbb{R}^2$ an (Drehzentrum bei den Drehungen soll jeweils $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ sein):

- (i) Skalieren eines Vektors mit dem Faktor 3.
- (ii) Drehung eines Vektors gegen den Uhrzeigersinn um 180° .
- (iii) Drehung eines Vektors gegen den Uhrzeigersinn um 120° .
Hinweis: $\sin(120^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos(120^\circ) = -\frac{1}{2}$, $\sin(210^\circ) = -\frac{1}{2}$, $\cos(210^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (iv) Spiegelung eines Vektors an der horizontalen Achse (also der x -Achse).
- (v) Spiegelung eines Vektors an der vertikalen Achse (also der y -Achse).
- (vi) Spiegelung eines Vektors an der ersten Winkelhalbierenden (also an der Ursprungsgeraden durch $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$).

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Seien $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $x^T = (1 \quad -1 \quad 2)$. Berechnen Sie folgende Ausdrücke, sofern sie definiert sind:

- (i) Ax (ii) Bx (iii) $x^T A$ (iv) $x^T B$
- (v) AB (vi) BA (vii) $x^T x$ (viii) xx^T